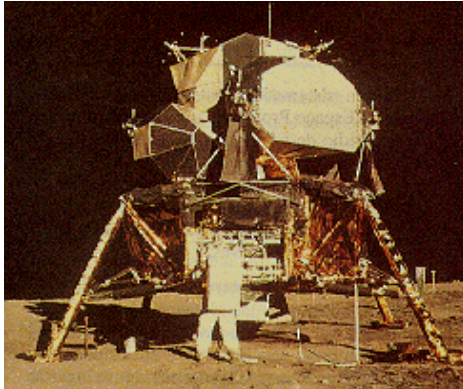


Laboratório de Guiagem Navegação e Controle – EAero/UFABC

(prof. Antonio Gil V. de Brum)

Sobre o Problema 4: “O Pouso da Águia”



"Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed." (Houston, aqui Mar da Tranquilidade: a águia pousou.)
A Apollo 11 realizou o primeiro pouso lunar no dia 20 de julho de 1969. Ao pisar sobre a superfície lunar as 10:56 h daquele dia o astronauta Armstrong pronunciou a célebre frase:

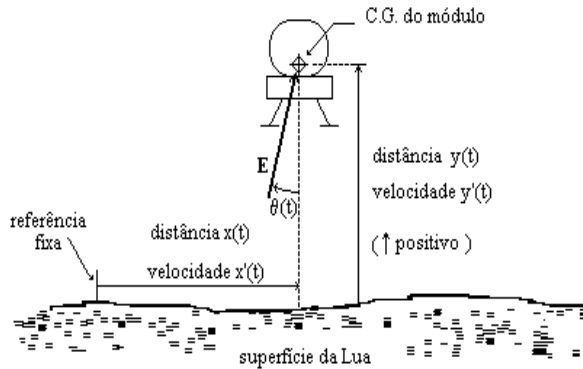
"É um pequeno passo para um homem, mas um grande passo para a humanidade."

(somente para uso nos estudos do curso – EAero/UFABC)

Olá, turma!

Neste arquivo, discutimos um pouco os caminhos para entender o Problema 4 e resolvê-lo. Vamos lá?

A modelagem



Segundo a figura do projeto, temos:

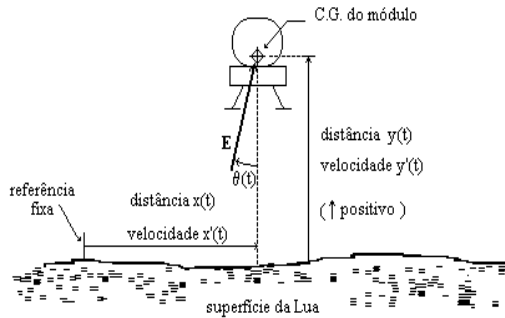
x = distância horizontal; dx/dt = velocidade horizontal
 y = distância vertical ; dy/dt = velocidade vertical

Aqui, a modelagem do problema é praticamente dada. Veja o sistema de referência adotado: fixo na superfície lunar. Não importa a referência de 'zero' em x , somente aquela em y , pois $y=0$ significa 'chão' ou 'pouso concluído'.

O Empuxo do retrofoguetes é a única força para vencer o Peso. A menos que seja bem utilizado, a nave se chocará com o solo lunar.

Neste exemplo (é só um exemplo para ilustração do procedimento), o Empuxo pode assumir os posicionamentos angulares dados por 'teta' = -25, 0 ou +25 graus (somente estes), como mostra a figura.

A modelagem



2a. Lei de Newton: $F = m \cdot a$



Movimento no plano: $\vec{a} = \vec{a}_x + \vec{a}_y$

Movimento no eixo x: $m \cdot a_x = E \cdot \sin(\theta)$

Movimento no eixo y: $m \cdot a_y = E \cdot \cos(\theta) - P$

Obs.: $P = mg$

Para a modelar e estudar o movimento descendente, é necessário a análise das forças aplicadas e aplicação da 2ª lei de Newton.

Aqui, o problema é tratado desacopladamente, como na mecânica clássica. Eixos x e y são analisados separadamente. Observe e respeite a orientação positiva dos eixos.

A modelagem

A equação de Torricelli: $v^2 = (v_0)^2 + 2 \cdot a \cdot \Delta s$

onde v = velocidade final; v_0 = velocidade inicial; a = aceleração; Δs = deslocamento

No caso do pouso vertical (aqui não nos preocupamos ainda com a questão horizontal), temos

$v_y = 0$ velocidade final nula => pouso suave

$v_{0y} = \frac{dy(0)}{dt}$ velocidade de queda inicial (antes do disparo do retrojato; só eixo y!)

$a = a_y$ aceleração vertical. a_y é retirada da equação para o movimento no eixo y (acima)

$$a_y = \frac{E \cos(\theta)}{m} - g$$

$\Delta S = y - y_0$; queremos $y = 0$; y é a altura final. Portanto, $\Delta S = -y_0$

Assim, teremos $0 = (v_{0y})^2 - 2 \cdot \left(\frac{E \cos(\theta)}{m} - g \right) y_0$, que é a equação que relaciona todas os pares de

Condições Iniciais (v_{0y} , y_0) que conduzem o veículo até o pouso suave ($v_{y\text{final}}$, y_{final}) = (0,0), de acordo com a aceleração utilizada, a_y .

Um estudo sobre o Movimento Uniformemente Variado (faça a sua pesquisa) revela-nos a equação de Torricelli, que será muito útil neste estudo.

Aqui, vemos como manipular essa equação para obter as curvas de pouso suave possíveis.

Você já percebeu que o pouso suave só pode acontecer se y e y' (altura e velocidade) se anularem simultaneamente? É nesse instante da descida que o motor é desligado e o V/E poussa.

Perseguir essa condição, $(y_{tf}, y'_{tf}) = (0, 0)$, é o que fazemos aqui. Isso nos conduzirá ao desejado pouso suave.

A modelagem

$$0 = (v_0)^2 - 2 \cdot \left(\frac{E \cdot \cos(\theta)}{m} - g \right) y_0$$

- Na equação acima, veja que v_0 é abscissa, enquanto y_0 é ordenada.
- Isolando a função $y_0 = f(v_0)$ teremos a seguinte parábola:

$$y_0 = \frac{(v_0)^2}{2 \cdot \left(\frac{E \cdot \cos(\theta)}{m} - g \right)}$$

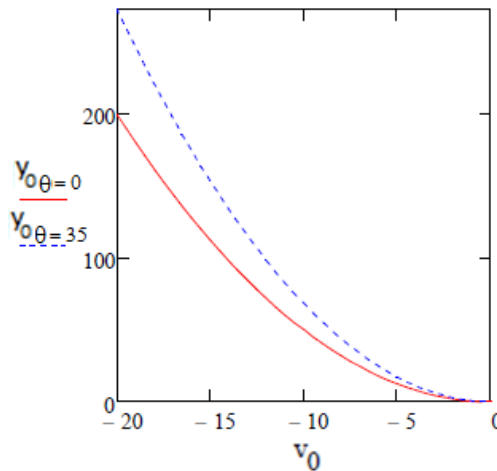
- Como são dois casos, com e sem inclinação aplicada ao retrofoguete, teremos duas parábolas possíveis que representam todas as condições iniciais que levam o módulo ao pouso suave (0, 0).
 - No 1º caso, temos $\theta = 0^\circ \rightarrow$ esquematizar parábola 1;
 - No 2º caso, temos $\theta \neq 0^\circ \rightarrow$ esquematizar parábola 2;
- Estas duas parábolas, num mesmo gráfico, identificam a janela de oportunidade de pouso suave ou, simplesmente, **“janela de pouso”**.
 - A seguir, um exemplo de janela de pouso...

Manipulando a equação de Torricelli obtemos as duas curvas que levam a pouso suave.

Observe que, pela simetria da geometria do retrofoguete, o ângulo de inclinação positivo ou negativo tem o mesmo efeito na contribuição para a redução da altitude, quer dizer, $\cos(+\text{teta}) = \cos(-\text{teta})$.

A modelagem

Um exemplo de janela de pouso:



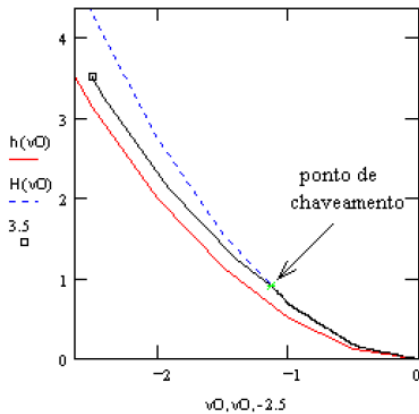
- Agora é só identificar a condição inicial em questão...
- Identificar estratégias de pouso suave possíveis e...
- Identificar a mais favorável, em termos do que se quer otimizar.

Eis um exemplo de 'janela de pouso'. No exemplo mostrado (para ilustração do procedimento apenas), foi tomada inclinação do retrofoguetela nula (em vermelho) e ± 35 graus (em azul).

Você consegue interpretar o que significam essas curvas formadas por uma série de pontos (y_0, v'_0) ? Pense bem nisso. Dessa interpretação é que surge a solução para o problema.

A modelagem

Um exemplo de situação analisada:



- A condição inicial (C.I.) está dentro da zona de pouso suave?
 - Ainda bem... E se não estivesse?
 - Depende.... Dá para entrar? Se sim, ok.
 - E se não? (veja que tem uma região de "não retorno"...)
- A partir da C.I. dada, o que é possível fazer?
 - Possibilidade 1: "acionar o retrofogueto com inclinação nula":
 - Como consequência, o módulo percorrerá a trajetória mostrada (em preto) até atingir o "ponto de chaveamento", onde há o cruzamento entre a sua trajetória atual e a trajetória azul tracejada (com inclinação $\neq 0$);
 - Quanto tempo? $\rightarrow T_1$ (calcular).
- No instante em que atingir o ponto de chaveamento, o que deve ser feito para que o módulo deixe sua trajetória antiga e adentre a trajetória tracejada (que conduzirá o V/E até o pouso suave)?
 - Quanto tempo nessa nova trajetória? $\rightarrow T_2$ (calcular).
- O tempo total de pouso, $T_1 + T_2$, é proporcional ao gasto de combustível?
- Há outras possibilidades para o pouso suave? $\rightarrow$ calcule/avalie todas...

Oferecemos um exemplo de análise possível para identificar, quantificar e escolher a mais adequada ao pouso desejado.

Observe que, partindo de qualquer ponto dentro desse gráfico, qualquer que seja a Condição Inicial, quando for acionado o foguete com $\theta = 0$, uma parábola com abertura (embocadura) igual à vermelha será descrita. O mesmo vale para θ não nulo. Isto posto e entendido, agora é hora de calcular os pontos de interseção entre parábolas distintas e também de calcular tempos para se percorrer um arco dentro de uma determinada parábola. Todo o ferramental para isso está na matemática do ensino médio, dentro das equações do MUV.

Fim

gnc.ufabc@gmail.com

É isso, pessoal! Agora é com vocês.